

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
ISR-401 Ingeniería de Requisitos
Período 2026-2027 PPA

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CarniCore — Sistema Inteligente para la Gestión Integral de un Centro Cárnico
Documento 2 — Categoría C — Riesgo mínimo operativo

Solicitante / Analista líder:	Castro Bajaña Ariel Omar
Equipo:	Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu Xavier, Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick Jahir
Curso:	4to A Software
Docente:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Unidad productiva:	Distribuidora Cárnicos Pucayacu (matriz cantón La Maná, provincia de Cotopaxi)
Fecha de elaboración:	28/07/2026

Este documento reúne los cinco instrumentos de recolección de datos previstos para el proyecto CarniCore. Cada instrumento se presenta versionado y fechado; la versión 1.0 corresponde al diseño inicial elaborado por el equipo, listo para su aplicación en campo en Distribuidora Cárnicos Pucayacu. El período de aplicación en campo de estos instrumentos corresponde al definido en el cronograma del Protocolo de Investigación (Documento 1), dentro del Período 2026-2027 PPA; la fecha de elaboración (28/07/2026) indicada en las tablas de versionamiento corresponde exclusivamente al cierre del diseño de los instrumentos, y no a su fecha de aplicación en campo. Las secciones de registro de resultados (respuestas de entrevista, número de encuestados, bitácora de observaciones y retroalimentación de talleres) se completarán y versionarán a medida que se ejecute el trabajo de campo.

1. Guía de entrevista semiestructurada

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Versión inicial diseñada para aplicarse al propietario/administrador y al personal técnico de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (pendiente de aplicación en campo).

1.0.1 Objetivo

Comprender en profundidad el proceso operativo completo del centro cárnico (desde la recepción de animales/proveedores hasta la venta al cliente final) desde la perspectiva del informante clave, para la identificación de requisitos crudos del sistema CarniCore.

1.0.2 Perfil del entrevistado

Propietario, gerente o personal con visión integral del proceso (cargo, responsabilidades, antigüedad en el negocio).

1.0.3 Bloques temáticos

Bloque 1 — Información general del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la distribuidora?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso del negocio?

Bloque 2 — Proveedores y granjas

4. ¿Qué criterios utiliza para seleccionar y evaluar a sus proveedores y granjas antes de aceptarlos como fuente confiable?
5. ¿Qué documentos o certificaciones solicita actualmente a un proveedor para garantizar el origen y la calidad de los animales?
6. ¿Ha tenido problemas con proveedores incumplidos?
7. ¿Cómo le gustaría que el sistema le ayudara a prevenir o detectar ese tipo de situaciones?
8. Describame, paso a paso, cómo se desarrolla actualmente el proceso desde que contacta a un proveedor hasta que el animal es aceptado e ingresa a la distribuidora: cómo inicia, qué actividades se realizan, quién participa y cómo finaliza.
9. ¿Cuáles son las principales dificultades o desafíos que enfrenta actualmente en la gestión de proveedores?

Bloque 3 — Registro, trazabilidad y auditoría de animales

10. ¿Qué datos del animal registra actualmente al momento de su ingreso?
11. En su opinión, ¿qué datos adicionales serían necesarios para poder reconstruir el historial completo de un animal más adelante?
12. ¿Qué información necesitaría poder consultar rápidamente si un cliente o una autoridad le pidiera el historial completo de un producto vendido?
13. ¿Alguna vez ha necesitado rastrear un producto hasta su origen por un reclamo o problema de calidad?
14. En caso afirmativo, ¿cómo realizó ese rastreo y qué tan fácil o difícil resultó el proceso?
15. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de registro de un animal, desde su llegada hasta que la información queda archivada: qué se anota, en qué medio (papel, Excel, otro) y quién es responsable de cada paso.
16. ¿Qué dificultades o errores ocurren con mayor frecuencia al registrar o consultar la trazabilidad de un animal o producto?

Bloque 4 — Gestión de lotes

17. ¿Cómo describiría el proceso actual de conformación y control de lotes?
18. ¿Qué dificultades enfrenta actualmente para mantener los lotes organizados?
19. ¿Cómo identifica y diferencia un lote de otro actualmente?
20. ¿Qué problemas surgen cuando se mezclan o confunden lotes?
21. ¿Qué le gustaría saber en cualquier momento sobre el estado de un lote específico (cantidad procesada, pendiente, ubicación, etc.)?
22. Describame, paso a paso, cómo inicia, se desarrolla y finaliza el proceso de conformación de un lote, indicando quién participa en cada etapa.

Bloque 5 — Recepción y procesamiento (despiece)

- 23. ¿Qué pasos sigue actualmente desde que recibe un animal hasta que obtiene los cortes listos para clasificar?
- 24. ¿En qué parte de ese proceso pierde más tiempo?
- 25. ¿Qué información registra manualmente durante el despiece que le gustaría automatizar o simplificar?
- 26. ¿Qué errores o inconsistencias ocurren con más frecuencia durante el proceso de recepción y despiece?
- 27. Describame quiénes participan en el proceso de recepción y despiece, y qué ocurre desde que el animal ingresa hasta que los cortes quedan listos para la siguiente etapa.

Bloque 6 — Pesaje inteligente y rendimiento

- 28. ¿Qué problemas ha tenido con el pesaje manual de productos?
- 29. En su opinión, ¿qué aspectos del pesaje manual necesitan mejorar con un sistema automatizado?
- 30. ¿Qué considera usted un rendimiento normal al procesar un animal?
- 31. ¿Qué esperaría que hiciera el sistema si detectara una desviación importante respecto a ese rendimiento esperado?
- 32. ¿Cómo verifica actualmente que el peso registrado corresponde realmente al producto que se está pesando?
- 33. Describame cómo se desarrolla el proceso de pesaje desde que el producto llega a la báscula hasta que el peso queda registrado, indicando quién realiza cada actividad.

Bloque 7 — Clasificación por visión artificial y etiquetado

- 34. ¿Qué características visuales utiliza usted o su personal para clasificar un corte cárnico?
- 35. ¿Qué errores de clasificación ocurren con más frecuencia?
- 36. ¿Qué información considera indispensable en la etiqueta de un producto para que un cliente o auditor pueda confiar en ella?
- 37. ¿Qué pasaría en su negocio si un producto se clasificara o etiquetara incorrectamente?
- 38. ¿Cómo detecta hoy ese tipo de errores?
- 39. Describame, paso a paso, cómo se realiza actualmente la clasificación y el etiquetado de un corte, desde que sale del área de despiece hasta que queda listo para almacenamiento o venta.

Bloque 8 — Inventario y almacenamiento

- 40. ¿Cómo controla hoy las existencias de productos cárnicos?
- 41. ¿Qué le gustaría que el sistema le mostrara para evitar faltantes o excesos?
- 42. ¿Qué condiciones de almacenamiento necesita monitorear constantemente para garantizar la conservación adecuada de los productos?
- 43. ¿Con qué frecuencia realiza conteos o verificaciones de inventario?
- 44. ¿Qué diferencias suele encontrar entre lo registrado y lo real?
- 45. ¿A qué atribuye usted esas diferencias?
- 46. Describame cómo se desarrolla el proceso de recepción y almacenamiento de un producto en bodega o frigorífico, desde que ingresa hasta que sale para la venta, y quién participa en cada etapa.

Bloque 9 — Conservación, frigorífico y detección de frescura

47. ¿Qué criterios utiliza actualmente para determinar que un producto está próximo a vencer?
48. ¿Qué criterios utiliza para determinar que un producto ya no es apto para la venta?
49. ¿Qué señales le indican que un producto ya no está fresco?
50. ¿En qué momento del proceso suele detectar esas señales de pérdida de frescura?
51. ¿Ha tenido pérdidas de producto por vencimiento o por almacenamiento en condiciones inadecuadas?
52. ¿Con qué frecuencia ocurre este tipo de pérdidas?
53. Describame cómo se desarrolla actualmente el proceso de control de conservación y frescura en el frigorífico, desde que el producto ingresa hasta que se retira por venta, vencimiento o descarte.
54. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para mantener la cadena de frío y evitar pérdidas por descomposición?

Bloque 10 — Reportes y estadísticas

55. ¿Qué tipo de reportes necesita generar con frecuencia para tomar decisiones sobre compras, ventas o desperdicio?
56. ¿Qué información le gustaría visualizar de forma resumida (gráficos, totales) para entender el desempeño de su negocio de un vistazo?
57. ¿Quién más en su negocio necesitaría acceder a reportes?
58. ¿Qué nivel de detalle requeriría cada persona según su rol?

Bloque 11 — Alertas inteligentes

59. ¿En qué situaciones le habría gustado recibir una alerta a tiempo para evitar una pérdida de producto o un problema de calidad?
60. ¿Cómo prefiere recibir esas alertas (notificación en pantalla, correo, mensaje)?
61. ¿Qué tan urgente considera que debe ser la respuesta a cada tipo de alerta?
62. ¿Qué pasaría si el sistema generara demasiadas alertas?
63. ¿Cómo distinguiría usted las alertas urgentes de las meramente informativas?

2. Cuestionario de encuesta

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Formulario digital (Google Forms) diseñado para el personal operativo de Distribuidora Cárnicos Pucayacu: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión (pendiente de aplicación en campo).

2.0.1 Objetivo

Capturar la perspectiva de los diferentes roles operativos del centro cárnico sobre sus procesos de trabajo, con mayor cobertura y en menor tiempo que la entrevista individual.

2.0.2 Dirigido a

Personal operativo: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, ventas, almacén y supervisión. Formato de envío sugerido: Google Forms. Todas las preguntas son de tipo cerrado (opción múltiple o escala lineal); no incluye preguntas de sí/no.

2.0.3 Estructura y preguntas del cuestionario

Sección 1 — Preguntas cerradas de opción múltiple (20)

1. ¿Cuál es su rol principal en la carnicería?
 - Recepción de animales/proveedores
 - Despiece y procesamiento
 - Pesaje y etiquetado
 - Ventas y atención al cliente
 - Almacén y bodega
 - Supervisión / administración
2. ¿En qué área trabaja con mayor frecuencia?
 - Recepción y control de proveedores
 - Despiece
 - Pesaje y etiquetado
 - Almacén / frigorífico
 - Ventas
 - Todas por igual
3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta carnicería?
 - Menos de 6 meses
 - Entre 6 meses y 1 año
 - Entre 1 y 3 años
 - Más de 3 años
4. ¿En qué turno trabaja habitualmente?
 - Turno mañana
 - Turno tarde
 - Jornada completa
 - Turno rotativo
5. ¿Qué herramienta utiliza actualmente para registrar información de su trabajo?
 - Cuaderno o papel
 - Hoja de cálculo (Excel u otro)
 - Algún sistema o software
 - Lo hago de memoria, sin registrar
 - Otro
6. ¿Con qué frecuencia realiza tareas de pesaje de productos?
 - Varias veces al día
 - Una vez al día
 - Algunas veces por semana
 - Rara vez o nunca
7. ¿Con qué frecuencia detecta errores en el peso o el etiquetado de los productos?
 - Muy frecuentemente
 - Ocasionalmente
 - Raramente
 - Nunca

8. ¿Cuál de las siguientes tareas le consume más tiempo en su jornada?
 - Registro de datos e información
 - Despiece
 - Pesaje y etiquetado
 - Control de inventario
 - Atención al cliente
9. ¿Qué tan seguido participa en el control de inventario o almacenamiento?
 - Diariamente
 - Semanalmente
 - Mensualmente
 - Nunca
10. ¿Cómo verifica actualmente el origen, lote o proveedor de un producto?
 - Preguntando al supervisor
 - Revisando un registro o etiqueta física
 - No tengo forma clara de verificarlo
 - Lo identifico por experiencia o memoria
11. ¿Con qué frecuencia le falta información necesaria para completar su trabajo correctamente?
 - Muy frecuentemente
 - A veces
 - Rara vez
 - Nunca
12. ¿Cuál considera la causa más frecuente de pérdida de producto en su área de trabajo?
 - Vencimiento del producto
 - Mal almacenamiento o temperatura inadecuada
 - Error en el pesaje
 - Merma durante el despiece
 - Error en el etiquetado
13. ¿Cómo se entera actualmente de que un producto está próximo a vencer o en mal estado?
 - Revisión visual u olfativa directa
 - Fecha anotada en papel o etiqueta
 - Aviso de un supervisor o compañero
 - No hay una forma clara de saberlo
14. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido sobre los procesos que realiza?
 - Ninguna capacitación
 - Explicación básica e informal
 - Capacitación formal ocasional
 - Capacitación formal y constante
15. ¿Qué tipo de dispositivo usaría con mayor comodidad si se implementa un nuevo sistema?
 - Computadora de escritorio
 - Tablet
 - Celular / smartphone
 - Balanza con pantalla integrada
16. ¿Cómo prefiere recibir alertas o notificaciones importantes de su trabajo?
 - Notificación en pantalla del sistema
 - Correo electrónico
 - Mensaje de texto / WhatsApp
 - Aviso verbal del supervisor
17. ¿Con qué frecuencia necesita comunicarse con otras áreas para coordinar su trabajo?

- Constantemente durante el día
- Varias veces al día
- Pocas veces al día
- Rara vez

18. ¿Cuál considera el mayor obstáculo para realizar bien su trabajo actualmente?

- Falta de información oportuna
- Herramientas manuales o lentas
- Falta de personal
- Falta de capacitación
- Fallas en equipos o balanzas

19. ¿En qué momento del día percibe mayor carga de trabajo?

- Apertura / inicio del día
- Mediodía
- Tarde / cierre
- Distribuida durante todo el día

20. ¿Cuál considera el mayor riesgo actual en el manejo de los productos cárnicos?

- Pérdida de trazabilidad del producto
- Errores en el peso
- Productos vencidos o mal conservados
- Errores en el etiquetado
- Falta de comunicación entre áreas

Sección 2 — Preguntas de escala de Likert (12)

Indique su grado de acuerdo con cada afirmación. Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Neutral | 4 = De acuerdo | 5 = Totalmente de acuerdo.

1. Actualmente puedo registrar la información de mi trabajo de forma rápida y sin errores.
2. El proceso de pesaje actual es preciso y confiable.
3. Cuento con la información necesaria para conocer el origen de cada producto que manejo.
4. El etiquetado actual refleja correctamente la información real del producto.
5. Puedo identificar fácilmente cuándo un producto está por vencer o en mal estado.
6. El control de inventario actual me permite saber con exactitud qué productos hay disponibles.
7. Recibo a tiempo la información necesaria para realizar bien mi trabajo.
8. Las herramientas que uso actualmente (papel, Excel, etc.) son suficientes para mi trabajo diario.
9. Estaría dispuesto/a a usar un sistema digital nuevo si simplifica mis tareas diarias.
10. Considero que un sistema automatizado de pesaje y etiquetado reduciría los errores en mi trabajo.
11. Me sentiría cómodo/a utilizando una aplicación o sistema en tablet o celular para mi trabajo.
12. Un sistema de alertas automáticas (vencimientos, anomalías de peso) mejoraría la calidad de mi trabajo diario.

2.0.4 Notas para la configuración en Google Forms

- Sección 1: tipo de pregunta Opción múltiple, todas obligatorias.
- Sección 2: tipo de pregunta Escala lineal del 1 al 5, con etiquetas “Totalmente en desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo” en los extremos.

- Activar la barra de progreso y dividir el formulario en dos secciones, replicando la estructura de este documento.
- Mantener el cuestionario anónimo o con un identificador de rol únicamente, para fomentar respuestas honestas.

3. Protocolo de observación

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Ficha de registro fotográfico y de campo diseñada para las instalaciones y procesos de Distribuidora Cárnicos Pucayacu (visitas pendientes de programación y registro).

3.0.1 Objetivo

Contrastar y complementar la información obtenida por entrevista y encuesta mediante la observación directa de la infraestructura y los procesos operativos en las instalaciones del centro cárnico.

3.0.2 Ficha de registro de observación (plantilla)

Campo	Descripción
Fecha de la visita	dd/mm/aaaa
Área observada	Identificación del área: recepción, despiece, pesaje/etiquetado, almacén/frigorífico, ventas, etc.
Actividad observada	Descripción breve de la actividad en curso (recepción de animales, despiece, pesaje, cierre de caja, etc.)
Actores presentes	Roles del personal observado (repcionista, despiezador, pesador/etiquetador, vendedor, bodeguero, etc.)
Descripción de lo observado	Narrativa objetiva de los hechos, sin interpretación
Evidencia fotográfica/video	Referencia al archivo correspondiente en el repositorio de evidencias
Observaciones / hallazgos relevantes	Elementos que aportan a la identificación de requisitos
Observador responsable	Nombre del integrante del equipo que registra la ficha

3.0.3 Registro de observaciones aplicadas

Pendiente de completar una vez programadas y ejecutadas las visitas de campo a Distribuidora Cárnicos Pucayacu. Cada visita se incorporará como una fila adicional, indicando fecha y observación registrada, conforme al historial real de aplicación.

4. Guía de sesión Design Thinking

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Guía preparada para la fase de validación de mockups y flujos de CarniCore con los usuarios operativos de Distribuidora Cárnicos Pucayacu.

4.0.1 Objetivo

Validar de forma colaborativa, junto a representantes de cada rol de usuario, las funcionalidades prioritarias y los mockups de interfaz de CarniCore, identificando ajustes antes de la etapa de diseño detallado.

4.0.2 Participantes convocados

Propietario/gerente, encargado de recepción de proveedores, personal de despiece, personal de pesaje y etiquetado, personal de ventas, bodeguero, y el equipo de Ingeniería de Requisitos (facilitadores).

4.0.3 Agenda de la sesión (duración estimada: 2 horas)

Fase	Duración	Actividad
Empatizar	20 min	Recorrido guiado por las funciones ya elicítadas (proveedores, trazabilidad, lotes, despiece, pesaje, etiquetado, inventario, conservación); los participantes narran su día a día frente a cada función.
Definir	20 min	Construcción conjunta de mapas de dolor por rol: qué tarea les consume más tiempo o genera más errores en el proceso manual actual.
Idear	30 min	Lluvia de ideas sobre cómo debería resolver CarniCore cada punto de dolor identificado; agrupación de ideas por módulo del sistema.
Prototipar	30 min	Revisión guiada de los mockups de interfaz de CarniCore (recepción, trazabilidad, pesaje, etiquetado, inventario, alertas) frente a las ideas priorizadas.
Testear	20 min	Recolección de retroalimentación estructurada (ver plantilla de matriz de retroalimentación, Sección 5) y priorización de ajustes.

4.0.4 Materiales requeridos

Impresión o proyección de los mockups de CarniCore, notas adhesivas, plumones, plantilla de mapa de dolor por rol y plantilla de matriz de retroalimentación (Sección 5).

5. Plantillas de talleres de validación

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/07/2026	Equipo CarniCore (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Plantillas preparadas para los talleres de validación de requisitos formalizados y mockups con los stakeholders de Distribuidora Cárnicos Pucayacu.

5.0.1 Objetivo

Validar con los stakeholders los requisitos funcionales y no funcionales formalizados, así como los mockups de interfaz, antes del cierre de cada entrega del proyecto.

5.0.2 Plantilla — Agenda del taller

Campo	Contenido
Fecha y hora	dd/mm/aaaa — hh:mm
Lugar / modalidad	Presencial en Distribuidora Cárnicos Pucayacu / videollamada
Objetivo del taller	Validar el conjunto de requisitos o mockups correspondientes a la entrega en curso
Participantes	Stakeholder(s) convocado(s) y miembros del equipo CarniCore presentes
Material a revisar	Lista de requisitos (RF/RNF) o mockups a presentar
Resultado esperado	Matriz de retroalimentación completa y acta de validación firmada